

— СПРАВОЧНИК И РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

Трубы: что это, кто покупает и как продавать

33 вида труб, данные по рынку и практика работы с клиентом. Каждое фактическое утверждение снабжено ссылкой на источник — список в конце.

Клиент редко знает, что ему нужно

Он говорит «нужна труба сто вторая» — и это может быть пять разных изделий с разницей в цене втрое.

1

Одно название — разные трубы

«Дюймовая» у сантехника это Ду25 по ГОСТ 3262, у токаря — 25 мм наружного диаметра. Разные изделия.

2

Менеджер не помнит 33 вида

Сортамент, ГОСТы, давление, температура и совместимость фитингов не держатся в голове.

3

Комплект забывают

Труба уехала, отводов и муфт нет — монтаж встал, клиент звонит конкуренту.

Справочник, открывается за секунду

Сайт работает офлайн, без установки: **index.html** двойным кликом или ссылка в браузере.

Каталог 33 видов

Схема сечения со слоями, производство, применение, сортамент, ГОСТы.

Фильтры и поиск

По материалу, диаметру, толщине стенки и номеру ГОСТа.

Калькулятор веса

Круг, квадрат, прямоугольник. Вес партии, метров в тонне, объём.

Сравнение и FAQ

До четырёх труб построчно + ответы на частые вопросы клиентов.

Три способа сделать трубу

От способа производства зависит цена, прочность и то, что можно обещать клиенту.

1

Прошивка и прокатка

Нагретую заготовку прошивают косыми валками и раскатывают на оправке. Шва нет — держит высокое давление. Это «процесс Маннесмана», он применяется до сих пор.^{1,2}

2

Сварка из листа

Штрипс сворачивают и варят продольным или спиральным швом. Дешевле бесшовной при том же диаметре; сортамент задан ГОСТ 10704-91.¹¹

3

Экструзия

Расплав полимера продавливают через кольцевую головку и калибруют. Так делают ПНД, ПВХ, полипропилен — напорные ПЭ-трубы по ГОСТ 18599-2001.¹²

Четыре даты, которые стоит знать

Полезно в разговоре: аргумент «трубы служат десятилетиями» подкрепляется фактом, а не эмоцией.



1664

Людовик XIV строит чугунный водовод от Марли-на-Сене к Версалию. Линия работает более 300 лет и остаётся эталоном долговечности чугуна.^{3,4}



1885

Братья Рейнхард и Макс Маннесманы подают заявку на первый в мире процесс прокатки бесшовных труб; в 1886 патент выдан и прокатана первая труба.¹



1890-е

Изобретение пилигримового стана делает технологию коммерчески пригодной. Связка «прошивка + пилигрим» закрепляется как процесс Маннесмана.^{1,2}



1955

Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) выходят на рынок; сам материал разработан в 1943 году.³

Виды и размеры

Диапазоны по всему сортаменту каждой категории. Конкретный типоразмер и вес — в карточке трубы на сайте.

Категория	Виды труб	Наружный ϕ , мм	Стенка, мм
Стальные (8)	Бесшовная г/д, бесшовная х/д, электросварная, спиральношовная, профильная, ВГП, ВГП оцинкованная, котельная	5 – 2520	0,3 – 75
Нефтегазовые (3)	Обсадная, бурильная, НКТ	48 – 508	4 – 16,7
Изолированные (4)	ППУ, ВУС / 2ПЭ, ЦПП, футерованная	32 – 1420	3 – 25
Специальные (3)	Нержавеющая, дымоход сэндвич, сильфонная	6 – 530	0,25 – 30
Чугунные (2)	ВЧШГ напорная, канализационная SML	50 – 1000	3,5 – 15,3
Цветные металлы (3)	Медная, алюминиевая, титановая	3 – 300	0,3 – 40
Полимерные (6)	ПНД (ПЭ100), ПВХ, полипропилен, РЕХ, металлопластик, гофрированная	16 – 1600	1,5 – 90
Композитные (1)	Стеклопластик (ГРП)	50 – 4000	3 – 60
Минеральные (3)	Асбестоцемент, железобетон, керамика	100 – 3000	9 – 200

Что реально покупают

Открытой статистики продаж по каждому виду трубы не существует. Ближайший проверяемый индикатор — загрузка производственных мощностей: чем выше, тем плотнее спрос в сегменте.

11 млн т

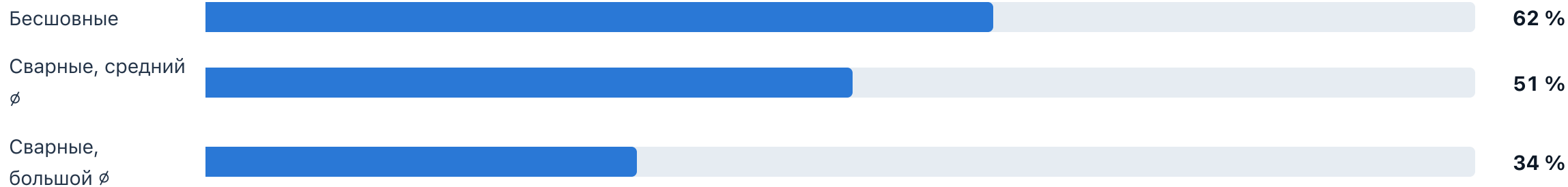
внутреннее потребление стальных труб в России за 2024 год, на 5,5 % меньше 2023-го ⁵

285 тыс. км

трубопроводный фонд России: нефтепроводы 50 %, газопроводы 45 %, продуктопроводы 5 % ⁵

Средняя загрузка мощностей по типам труб, 2024

Данные Фонда развития трубной промышленности (ФРТП)



— РЫНОК

Половина спроса — вне нефтегаза

Привычно считать трубу нефтегазовым товаром. По отгрузкам 2023 года неэнергетический сектор — стройка, ЖКХ, машиностроение — оказался даже больше энергетического.

Отгрузка стальных труб в России, 2023 — всего 12,1 млн т (+7 % к 2022)

Разбивка по секторам потребления



■ Неэнергетический — 54 % ■ Энергетический — 46 %

Данные презентации ТМК, приведены Интерфаксом. Доли рассчитаны от 12,1 млн т. ⁶

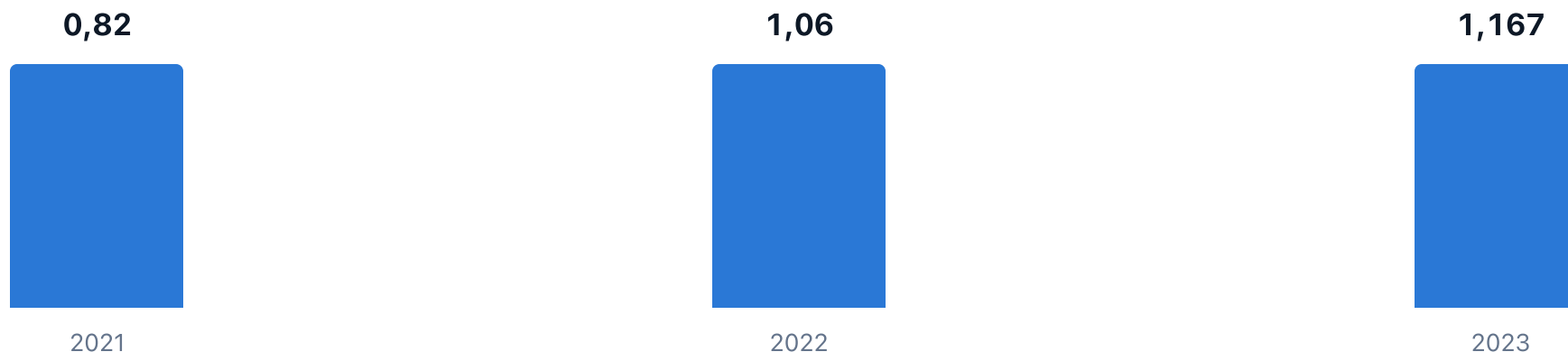
Что это значит для продавца: строитель, монтажник и ЖКХ — не «мелочь на сдачу», а половина рынка. И именно они чаще покупают комплектом.

Полимерные трубы растут быстрее всех

Если клиент колеблется между сталью и ПНД на наружной сети — рынок уже проголосовал.

Производство полимерных труб и фитингов в России, млн т

2023 год — измеренное значение; 2021 и 2022 восстановлены из опубликованных приростов



Источник: 1,167 млн т в 2023 году, +9,9 % к 2022 и +42,2 % к 2021.⁷

+42,2 %

рост производства полимерных труб в России за два года — 2023 к 2021⁷

\$60,46 млрд

объём мирового рынка полимерных труб в 2024 году⁸

Семь вопросов, которые определяют трубу

Задайте их в этом порядке — и сортамент сузится с 33 видов до одного-двух.

1 Что течёт внутри?

Вода, газ, пар, нефть, стоки, абразив, кислота — это отсекает материал.

2 Какая температура и давление?

Выше +40 °C — полимер отпадает. Выше 1,6 МПа — уходим в бесшовную.

3 Где проложат?

Земля, воздух, стяжка, помещение. Земля тянет за собой изоляцию и защиту от коррозии.

4 Напорная или самотёк?

Самотёк — важна не прочность, а кольцевая жёсткость (SN).

5 Какой расход или диаметр в проекте?

Если проекта нет — это сигнал, что можно помочь с подбором и продать больше.

6 Чем будут соединять?

Сварка, резьба, раструб, пресс-фитинг. Отсюда вырастает весь комплект.

7 Нужны ли документы?

Сертификат с номером плавки, санитарное заключение для питьевой воды.

Логика подбора опирается на характеристики из ГОСТов, приведённых в карточках сайта; последовательность вопросов — отраслевая практика, а не результат исследования.

Самый сильный вопрос — о последствиях

Методика SPIN построена на исследовании более 35 000 встреч с клиентами: 10 000 продавцов, 23 страны, 12 лет наблюдений. Вывод — приёмы мелких продаж не работают в крупных сделках, а результат дают правильно заданные вопросы.⁹

S — ситуация

«Какая длина трассы и глубина заложения?»

P — проблема

«Как часто приходится вскрывать и ремонтировать?»

I — последствия

«Во что обходится один день простоя котельной зимой?»

N — выгода

«Если течь находят по проводам ОДК за час, а не раскопками — это решает вопрос?»

На практике это значит: не рассказывайте про ППУ-трубу. Спросите, сколько стоит авария — и клиент сам посчитает, что изоляция дешевле.

Пять вопросов, превращающих трусу в комплект

Это не «впаривание»: без этих позиций монтаж физически не собрать, и клиент всё равно за ними поедет — вопрос лишь, к вам или к другому.

«Чем режете и как соединяете?»

Даёт фитинги, электроды, паяльник, пресс-инструмент, аренду сварочного аппарата.

«Повороты и врезки на трассе есть?»

Даёт отводы, тройники, переходы, заглушки — по числу углов на схеме.

«Как трасса будет держаться?»

Даёт опоры, хомуты, кронштейны, компенсаторы на длинных участках.

«Что с защитой стыков?»

Даёт термоусаживаемые муфты, ленты, мастику, ремкомплекты покрытия.

«Кто и когда проверит объект?»

Даёт сертификаты, паспорта, санитарные заключения — и повод перезвонить.

Что идёт в комплекте к каждой трубе

Полный перечень по каждому из 33 видов — в разделе «С чем продают» на странице трубы.

Труба	Обязательно вместе с ней	Часто добавляют
ВГП / резьбовая	Муфты, сгоны, контргайки, угольники	Лён и паста, шаровые краны, клуппы
ПНД (ПЭ100)	Электромуфты или компрессионные фитинги	Фланцевые втулки, аренда сварочника, сигнальная лента
ППУ	Фасонные изделия в ППУ, термоусаживаемые муфты стыков	Комплект заливки, элементы ОДК, опоры
Полипропилен PP-R	Фитинги PP-R, паяльник с насадками	Шейвер для армированных, клипсы, компенсаторы
Чугун ВЧШГ	Уплотнительные кольца, фасонные части	Задвижки, упоры на поворотах, монтажная смазка
Гофрированная	Уплотнительные кольца, двухраструбные муфты	Колодцы, геотекстиль, переходы на ПВХ
Бесшовная стальная	Отводы, фланцы, тройники, заглушки	Электроды, грунт, изоляция, опоры

Состав комплектов — сложившаяся практика монтажа; номера ГОСТов на фасонные части указаны в карточках труб на сайте.

Четыре вещи, которые снимают споры после отгрузки

1

Метры или тонны

Договоритесь заранее. Теоретический вес расходится с фактическим на 1–5 % из-за допуска на стенку.

2

Сертификат с плавкой

Марка стали и механические испытания. Для питьевой воды — ещё и санитарное заключение.

3

Длина

Мерная, немерная или кратная. «Немерная 4–12 м» означает, что часть хлыстов будет короткой.

4

Покрытие и хранение

Оцинковку нельзя варить без восстановления слоя, полимер боится ультрафиолета, ППУ — влаги в торцах.

Источники

Каждая цифра в презентации взята отсюда. Слайды с пометкой «отраслевая практика» источника не имеют — это прямо указано на них.

1. **Salzgitter AG Geschichte** — история Маннесманов: заявка 1885, патент и первая труба 1886, пилигримовый стан 1890-х. geschichte.salzgitter-ag.com
2. **Salzgitter AG Geschichte** — что такое процесс Маннесмана и почему применяется сегодня. geschichte.salzgitter-ag.com/faq
3. **DIPRA** (Ductile Iron Pipe Research Association) — водовод Версаля 1664 года и история ВЧШГ: материал 1943, трубы на рынке с 1955. dipra.org
4. **Wikipedia, Cast iron pipe** — протяжённость версальского водовода (~35 км) и датировка старейших чугунных водопроводов. en.wikipedia.org
5. **«Энергетика и промышленность России», № 01-02 (525-526), январь 2026** — данные ФРТП: потребление 11 млн т в 2024 (–5,5 %), загрузка мощностей 62 / 51 / 34 %, трубопроводный фонд 285 тыс. км. eprussia.ru
6. **Интерфакс** — отгрузка стальных труб в России в 2023 году 12,1 млн т (+7 %), энергетический сектор 5,6 млн т, неэнергетический 6,5 млн т (по презентации ТМК). interfax.ru
7. **«Про Аква», обзор отрасли** — производство полимерных труб и фитингов в России: 1,167 млн т в 2023, +9,9 % к 2022, +42,2 % к 2021. proaqua.pro
8. **Новости СОК** — объём мирового рынка полимерных труб в 2024 году: \$60,46 млрд. c-o-k.ru
9. **Huthwaite International** — методология SPIN и масштаб исследования Нила Рэкхема (35 000+ встреч). huthwaiteinternational.com
10. **ГОСТ 8732-78** — трубы стальные бесшовные горячедеформированные, сортамент. docs.cntd.ru
11. **ГОСТ 10704-91** — трубы стальные электросварные прямошовные, сортамент. docs.cntd.ru
12. **ГОСТ 3262-75** — трубы стальные водогазопроводные, технические условия. docs.cntd.ru

Оговорка: рыночные цифры относятся к российскому рынку и к указанным годам. Отраслевые доли в карточках труб на сайте — экспертная оценка, а не статистика продаж; это отмечено и там.